

Taller QA-T06: Plan Maestro de Pruebas

1. INTRODUCCIÓN AL TALLER

1.1. Objetivo del Taller

El objetivo de este taller es que el equipo de QA diseñe y documente el Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09), un documento estratégico que guiará todas las actividades de verificación del Sprint QA-02. Este plan responde a las preguntas fundamentales: qué, cómo, quién, cuándo y con qué se van a probar las funcionalidades del proyecto formativo.

1.2. Importancia del Plan Maestro de Pruebas

El Plan Maestro de Pruebas es el "mapa de ruta" del equipo QA. Sin él, las pruebas carecerían de dirección y no se podría demostrar al cliente que el software ha sido verificado sistemáticamente. Este documento debe ser aprobado antes de ejecutar cualquier prueba, tal como lo exige la guía de aprendizaje.

1.3. Estructura del Taller

El taller se divide en las siguientes secciones, que corresponden a las partes de la plantilla P-QA-09:

1. Información del Proyecto y Aprobaciones
2. Resumen Ejecutivo
3. Alcance de las Pruebas
4. Criterios de Aceptación, Suspensión y Reanudación
5. Entregables
6. Recursos
7. Planificación y Organización
8. Gestión de Riesgos

2. PLANTILLA P-QA-09: PLAN MAESTRO DE PRUEBAS (Ejemplo)

A continuación, se presenta la plantilla con datos de ejemplo basados en el contexto de la guía de aprendizaje y un proyecto de software típico (ej: sistema de inventario/ventas). Completa las partes en [corchetes] con la información específica de tu proyecto.

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS - P-QA-09

Código:

P-QA-09

Versión:

1.0

Fecha:

17 de julio de 2026

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Campo	Valor
Empresa / Entidad	SENA - Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Proyecto Formativo	CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE PARA INTEGRAR TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A SERVICIOS
Código del Programa	228118 - Análisis y desarrollo de Software
Sprint	QA-02
Fecha de Diligenciamiento	03/08/2026
Cliente	CeluAccel
Líder de Proyecto	Juan Nicolas Montenegro
Líder de QA	Juan Nicolas Montenegro

2. APROBACIONES

Nombre y Apellido	Cargo	Dependencia	Fecha	Firma
Juan Nicolas Montenegro	Líder de QA / Proyecto	Equipo 2 - SENA CEET	17/07/2026	Juan N. Montenegro
Jhonatan Comezaquira	Analista QA / Dev	Equipo 2 - SENA CEET	17/07/2026	Jhonatan C.
Anderson Joya	Analista QA / Dev	Equipo 2 - SENA CEET	17/07/2026	Anderson Joya

3. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Maestro de Pruebas establece el alcance, la estrategia, los recursos y el cronograma para la verificación del software desarrollado en el proyecto formativo. Su propósito es garantizar que el producto cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, siguiendo los estándares de calidad ISO/IEC 25010 y las buenas prácticas del ISTQB .

Este plan cubre las pruebas a realizar durante el Sprint QA-02, el cual tiene una duración de 40 horas (del 17 al 31 de julio de 2026). Las actividades se centrarán en pruebas funcionales manuales y pruebas sobre la API REST, documentando los resultados a través de casos de prueba, matrices de trazabilidad y un dashboard de calidad.

4. ALCANCE DE LAS PRUEBAS

4.1. Elementos a Probar

Se probarán los siguientes elementos del sistema, que corresponden a las historias de usuario implementadas en sprints anteriores:

Módulo	Componentes / Funcionalidades
--------	-------------------------------

Autenticación	Inicio de sesión, cierre de sesión, registro de usuarios, recuperación de contraseña, validación de JWT.
Gestión de Usuarios	CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de usuarios, asignación de roles.
Gestión de Productos	CRUD de productos, búsquedas, filtros.
Ventas / Transacciones	Carrito de compras, procesamiento de pedidos, generación de facturas.
Reportes	Reportes de ventas, inventario.

4.2. Nuevas Funcionalidades a Probar

Son las funcionalidades que se han añadido o modificado en el ciclo de desarrollo actual:

- Módulo de autenticación con JWT y roles.
- CRUD completo de productos.
- Procesamiento de pedidos con validación de stock.
- Búsqueda avanzada con filtros por categoría y precio.

4.3. Pruebas de Regresión

Se ejecutarán pruebas de regresión para asegurar que las funcionalidades previamente estables no se hayan visto afectadas por los nuevos desarrollos. Esto incluye:

- Navegación general del sistema.
- Flujo de inicio de sesión.
- Visualización de productos en el catálogo.

4.4. Funcionalidades a No Probar

Funcionalidad	Razón	Riesgo Asumido
Pasarela de pagos real	No requerida en la fase actual del backend de CeluAccel	Bajo; se valida la lógica transaccional de estados de orden
Generación masiva de reportes PDF	Funcionalidad en backlog para sprints posteriores	Bajo; no bloquea las operaciones CRUD principales
Pruebas de carga / estrés masivo	El alcance del Sprint QA-02 abarca pruebas funcionales y de API	Medio; el sistema está diseñado para volumen académico/local.

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

5.1. Criterios de Entrada (para iniciar las pruebas)

- ☐ El código fuente de las funcionalidades a probar está desplegado en el entorno de pruebas (servidor de desarrollo o local).
- ☐ La base de datos de pruebas contiene datos de prueba representativos y conocidos.
- ☐ El equipo de desarrollo ha completado las pruebas unitarias y de integración básicas.
- ☐ Los casos de prueba han sido diseñados y aprobados por el líder de QA.
- ☐ La documentación de la API está disponible y actualizada.

5.2. Criterios de Salida (para dar por finalizadas las pruebas)

- ☐ Se ha ejecutado el 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA.
- ☐ Se ha ejecutado al menos el 80% de los casos de prueba de prioridad MEDIA.
- ☐ No existen defectos de severidad CRÍTICA abiertos.
- ☐ Menos del 10% de los casos de prueba ejecutados han fallado.
- ☐ El Dashboard de Calidad ha sido elaborado y presentado.
- ☐ Se ha generado el Informe Ejecutivo del Sprint.

5.3. Criterios de Suspensión

Las pruebas se suspenderán automáticamente si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones :

Condición	Descripción
Defecto Bloqueante	Se encuentra un defecto que impide la ejecución de un conjunto significativo de casos de prueba (ej: no se puede iniciar sesión).
Entorno Inestable	El entorno de pruebas sufre caídas frecuentes o fallos que impiden la ejecución normal.
Falta de Datos	No se dispone de los datos de prueba necesarios para continuar.

5.4. Criterios de Reanudación

Las pruebas se reanudarán cuando se cumplan las siguientes condiciones :

Condición	Descripción
Defecto Resuelto	El defecto bloqueante ha sido corregido y se ha desplegado una nueva versión.
Entorno Estabilizado	El entorno de pruebas ha sido restaurado y verificado.
Datos Disponibles	Los datos de prueba necesarios han sido preparados y cargados.

6. ENTREGABLES

Los siguientes artefactos serán generados durante y al final del Sprint QA-02:

Código	Artefacto	Descripción
QA-A08	Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09)	Este documento.
QA-A09	Casos de Prueba (P-QA-10)	Conjunto de casos de prueba en formato Excel.
QA-A10	Matriz de Trazabilidad (P-QA-11)	Relación entre requisitos, casos de prueba y resultados.
QA-A11	Evidencias de Ejecución	Capturas de pantalla, videos, logs.
QA-A12	Registro de Defectos (P-QA-12)	Reporte profesional de defectos encontrados.
QA-A13	Dashboard de Calidad	Tablero con indicadores del sprint.
QA-A14	Informe Ejecutivo del Sprint (P-QA-15)	Resumen de resultados y recomendaciones.

7. RECURSOS

7.1. Requerimientos de Entorno - Hardware

Recurso	Especificación
Servidor de Pruebas	Máquina virtual o contenedor Docker con el sistema desplegado.
Equipos de Testers	Computadores con capacidad para ejecutar navegadores y herramientas de prueba.
Red	Conectividad a Internet y acceso a la red local del servidor de pruebas.

7.2. Requerimientos de Entorno - Software

Recurso	Especificación
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux, macOS (indiferente para pruebas web).
Navegadores	Google Chrome (última versión), Mozilla Firefox (última versión).
Base de Datos	PostgreSQL o MySQL (según el proyecto).
Entorno de Ejecución	Node.js y/o Python (según el proyecto).

7.3. Herramientas de Prueba

Herramienta	Función
-------------	---------

Postman / Bruno	Pruebas de API REST.
Visual Studio Code	Edición de código, revisión de logs.
Git / GitHub Desktop	Control de versiones de los artefactos.
Microsoft Excel	Creación de casos de prueba, matrices y dashboards.
Draw.io / Mermaid	Diagramas (opcional).

7.4. Personal

Rol	Responsabilidad	Miembro Asignado
Líder de QA	Coordinar el equipo, revisar artefactos, reportar al Product Owner.	[Nombre]
Analista QA 1	Diseño de casos de prueba, pruebas funcionales.	[Nombre]
Analista QA 2	Diseño de casos de prueba, pruebas de API.	[Nombre]
Analista QA 3	Matriz de trazabilidad, Dashboard.	[Nombre]

7.5. Entrenamiento

No se requiere entrenamiento adicional para el equipo, ya que se cuenta con los conocimientos básicos de las herramientas y metodologías. Se recomienda una breve sesión de repaso sobre el manejo de Postman y la estructura de la plantilla P-QA-10.

8. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

8.1. Procedimientos para las Pruebas

El proceso de pruebas seguirá el siguiente flujo, basado en el estándar IEEE 829 y las buenas prácticas del ISTQB :

1. Planificación: Definir el alcance y la estrategia (Plan Maestro).
2. Diseño: Crear los casos de prueba y la matriz de trazabilidad.
3. Ejecución: Realizar las pruebas funcionales y de API, documentando resultados y defectos.
4. Evaluación: Analizar los resultados, construir el Dashboard y preparar el Informe Ejecutivo.

8.2. Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad	Líder QA	Analista QA 1	Analista QA 2	Analista QA 3	Product Owner
Plan Maestro de Pruebas	R / A	C	C	C	I
Casos de Prueba	R	R	R	C	I
Matriz de Trazabilidad	R	C	C	R	I
Pruebas Funcionales	R	R	R	C	I

Pruebas de API	R	C	R	C	I
Registro de Defectos	R	R	R	C	I
Dashboard de Calidad	R	C	C	R	I
Informe Ejecutivo	R	C	C	C	A

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

8.3. Cronograma del Sprint QA-02

Fase / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable
Sprint Planning	17/07/2026	17/07/2026	Líder QA
Plan Maestro de Pruebas	17/07/2026	19/07/2026	Líder QA
Diseño de Casos de Prueba	18/07/2026	21/07/2026	Analista QA 1 & 2
Matriz de Trazabilidad	20/07/2026	22/07/2026	Analista QA 3
Ejecución Pruebas Funcionales	21/07/2026	24/07/2026	Analista QA 1
Ejecución Pruebas API	22/07/2026	25/07/2026	Analista QA 2

Registro de Defectos	23/07/2026	27/07/2026	Analistas QA
Dashboard de Calidad	25/07/2026	28/07/2026	Analista QA 3
Auditoría Cruzada	29/07/2026	29/07/2026	Todo el equipo
Sprint Review / Retrospective	30/07/2026	31/07/2026	Todo el equipo

8.4. Premisas

- El entorno de pruebas estará disponible y estable durante todo el sprint.
- El equipo de desarrollo corregirá los defectos críticos reportados en un plazo máximo de 24 horas.
- Se dispondrá de datos de prueba suficientes (usuarios, productos, etc.).

9. GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Severidad	Plan de Mitigación
Entorno de pruebas inestable	3	5	15	Coordinar con el líder de desarrollo para garantizar la estabilidad desde el día 1.

Defectos críticos que bloquean las pruebas	4	5	20	Priorizar la ejecución de casos de prueba que identifiquen estos defectos tempranamente. Tener un canal de comunicación directo con desarrollo.
Falta de tiempo para ejecutar todos los casos	4	4	16	Priorizar los casos de prueba por su nivel de riesgo y criticidad. Ajustar el alcance si es necesario .
Falta de datos de prueba	3	4	12	Preparar los datos de prueba con anticipación. Definir un script de carga de datos.

10. GLOSARIO

- API: Application Programming Interface. Conjunto de reglas para la comunicación entre sistemas.
- Bug / Defecto: Fallo en el software que causa un comportamiento incorrecto.
- Dashboard: Panel de control visual que muestra indicadores clave.

- Historia de Usuario: Requisito funcional descrito desde la perspectiva del usuario final.
- JWT: JSON Web Token. Estándar para la autenticación y autorización.
- Plan Maestro de Pruebas: Documento estratégico que guía todas las actividades de prueba en un proyecto .
- REST: Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para APIs.
- Sprint Review: Reunión al final del sprint para mostrar los resultados al cliente.